

पिन नं.	पिन डिटेल	पिन विवरण MICROCONTROLLER PIC16F722
1	MCLR / VPP PIN and MAINS SENSE PIN	यह पिन रिसेट पिन है। UPS मोड में इस पर 5 वोल्ट डीसी तथा MAINS मोड में इस पर 2.69 डी सी वोल्ट होती है। MAINS MODE में Q32 ट्रांजीस्टर जो कि 'NPN' है से पल्स प्राप्त होती है। यह ट्रांजीस्टर उसके बेस पर AC वोल्ट के कारण ऑन/ऑफ होता है। इस लिए इस पर एक बार जीरो वोल्ट तथा एक बार 5 वोल्ट होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को जीरो क्रोसिंग कहते हैं। बेस पर AC वोल्ट (हाफ साईकिल) के कारण पिन नं. 1 पर 5 वोल्ट की जगह 2.69 वोल्ट हो जाती है। इससे माइक्रो कंट्रोलर को AC MAINS उपलब्ध होने की सूचना मिलती है।
2	PIN	
3	OVERLOAD SENSE	यह पिन ओवर लोड सेन्स पिन है। सामान्यतया इस पिन पर जीरो वोल्ट होता है। पर जब सिस्टम ओवर लोड होता है तो इस पर वोल्टेज LM358 IC की पिन नं. एक से प्राप्त होती है। वोल्टेज प्राप्त होते ही माइक्रो कंट्रोलर से MOSFET DRIVE निकलना बंद हो जाता है तथा OVERLOAD LED जल उठती है।
4	BATTERY VOLT SENSE PIN	यह पिन BATTERY VOLT SENSE के लिए है। सामान्यतया इस 3.25 वोल्ट होती है। इस पर कम वोल्ट होने की स्थिति में LOW BATTERY संकेत प्राप्त होगा तथा सिस्टम बंद हो जायेगा। इस पर अधिक वोल्ट होने पर चार्जिंग समस्या उत्पन्न हो सकती है।
5	MAIN FEED BACK PIN	यह पिन MAIN FEED BACK PIN है। इस पर मैन ट्रांसफार्मर से आने वाली FEED BACK COIL से वोल्टेज प्राप्त होती है। यह पिन UPS MODE पर OUTPUT VOLTAGE को नियंत्रित करती है।
6	COOLING FAN DRIVE PIN	यह पिन COOLING FAN DRIVE PIN है। सामान्य तापमान की स्थिति में इस पर जीरो वोल्ट होते हैं तथा MAINS MODE तथा सिस्टम HEAT होने की स्थिति में इस पर 5 वोल्ट प्राप्त होते हैं। यह 5 वोल्ट, IC 2003 पिन नं. 5 व 6 को मिलते हैं। 5 वोल्ट मिलते ही 11 व 12 पर जीरो वोल्ट प्राप्त होते हैं। जीरो मिलते ही COOLING FAN ON हो जाता है।
7	MAINS SENSE PIN	यह पिन MAINS SENSE PIN है। UPS MODE में इस पर जीरो वोल्ट होते हैं। AC MAINS प्राप्त होने पर इस Q7 ट्रांजिस्टर के EMITTER से 1.7 वोल्ट प्राप्त होते हैं।
8	GROUND PIN	यह पिन ग्राउण्ड पिन है।
9	OSCILLATION CLOCK IN PIN	यह पिन ऑसिलेशन इन पिन है।
10	OSCILLATION CLOCK OUT PIN	यह पिन ऑसिलेशन आउट पिन है। पिन 9 व 10 के बीच में 20.000 MHZ का क्रिस्टल लगा होता है जिसका मान माइक्रो कंट्रोलर के CPU की स्पीड तय करता है।

11	SWITCHING OUTPUT SIGNAL	यह पिन लो साईड B स्विचिंग सिग्नल आउटपुट पिन है। AC MAINS की अनुपस्थिति में यह सिग्नल आउट करती है।
12	SWITCHING OUTPUT SIGNAL	यह पिन हाई साईड B स्विचिंग सिग्नल आउटपुट पिन है। AC MAINS की अनुपस्थिति में यह सिग्नल आउट करती है।
13		
14	SWIFT CLOCK PIN	यह स्विफ्ट क्लॉक पिन है। यहाँ से क्लॉक सिग्नल आउट होते हैं।
15	LETC PIN	यह पिन लेच पिन है। जो सिरियल डाटा को अपडेट करने के काम आती है। यह एक प्रकार की मेमेरी भी है।
16	SERIAL DATA OUTPUT PIN	यह पिन सिरियल डाटा आउटपुट पिन है। इस पिन से 6 LED एवं BUZZER को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल आउट होते हैं।
17	HEAT SENSE PIN	यह पिन HEAT SENSE के लिए है। जब सिस्टम गर्म हो जाता है तो HEAT SENSOR से VOLT प्राप्त होते हैं। VOLT प्राप्त होने पर यह सिस्टम के FAN को ऑन कर देता है।
18	REGULAR MODE AND UPS MODE	यह पिन UPS MODE तथा ECO MODE पिन है। यदि इस पिन पर 5 VOLT से शार्ट किया जाये तो UPS MODE तथा ग्राउण्ड से शार्ट किया जाय तो ECO MODE पर होगा।
19	GROUND PIN	यह पिन ग्राउण्ड पिन है।
20	POSITIVE SUPPLY INPUT PIN	यह पिन POSITIVE SUPPLY INPUT PIN है। इस पर KY5050 से 5 VOLT DC प्राप्त होते हैं।
21	SHUT DOWN PIN	यह पिन शट डाउन पिन है। जब ड्राईवर विभाग में कोई फाल्ट होता है तब Q6 से 5 VOLT प्राप्त होते हैं। 5 VOLT आते ही UPS MODE काम करना बंद कर देता है।
22	RELAY-2 DRIVE OUTPUT PIN	यह पिन रिले-2 को ऑपरेट करने के लिए है। UPS MODE पर यह 5 VOLT DRIVE ऑउट करती है जो कि ULN 2003 IC के पिन नं. 7 पर जाती है। INPUT PIN No. 7 पर DRIVE जाने पर OUTPUT PIN No. 10 पर LOW VOLT हो जाते हैं। PIN No. 10 पर LOW VOLT होने से RELAY-2 ON हो जाती है। MAINS MODE पर यह रिले ऑफ रहती है। मॉडल जिसमें 2003 आई सी नहीं है उसमें यह Q39 के बेस पर कनेक्ट है।
23	RELAY-1 DRIVE OUTPUT PIN	यह पिन रिले-1 को ऑपरेट करने के लिए है। MAINS MODE पर यह 5 VOLT DRIVE ऑउट करती है जो कि ULN 2003 IC के पिन नं. 3 and 4 पर जाती है। INPUT PIN No. 3 and 4 पर DRIVE जाने पर OUTPUT PIN No.

		13 and 14 पर LOW VOLT हो जाते हैं। PIN No. 13 and 14 पर LOW VOLT होने से RELAY-1 ON हो जाती है। UPS MODE पर यह रिले ऑफ रहती है। मॉडल जिसमें 2003 आई सी नहीं है उसमें यह Q38 के बेस पर कनेक्ट है।
24	CHARGING AMP PIN	यह पिन चार्जिंग एम्पियर पिन है। इस पिन पर LM358 IC के PIN No. 7 से VOLTAGE प्राप्त होते हैं।
25	PROF SET	यह पिन बैटरी चार्जिंग मोड सलेक्शन के लिए है। इस पिन को 820 ओम के रजिस्ट्रेंस से ग्राउण्ड किया जाये तो ट्यूबलर बैटरी का मोड सलेक्ट होगा। 5 वोल्ट से 1.2 किलोओम के रजिस्ट्रेंस से शार्ट करने पर फ्लैट मोड सलेक्ट होगा। 5 वोल्ट से 2 किलोओम के रजिस्ट्रेंस से शार्ट करने पर एस एम एफ मोड सलेक्ट होगा। ग्राउण्ड से 3.3 किलोओम के रजिस्ट्रेंस से शार्ट करने पर लोकल मोड सलेक्ट होगा।
26	SW PIN	यह पिन स्वीच पिन है। इस पिन को 5 VOLT से शार्ट कराया जाता है। शार्ट करने से यह इनवर्टर को ऑन कर देता है।
27	SWITCHING OUTPUT SIGNAL	यह पिन लो साईड A स्विचिंग सिग्नल आउटपुट पिन है। AC MAINS की अनुपस्थिति में यह सिग्नल आउट करती है।
28	SWITCHING OUTPUT SIGNAL	यह पिन हाई साईड A स्विचिंग सिग्नल आउटपुट पिन है। AC MAINS की अनुपस्थिति में यह सिग्नल आउट करती है।